

Ajuste por Mínimos Cuadrados aplicado a la Ley de Boyle

Pregunta 3

June 1, 2026

1 Relación entre el modelo y la Ley de Boyle

La Ley de Boyle nos dice algo muy intuitivo sobre los gases: si mantenemos la temperatura constante, al comprimir un gas (reducir su volumen) su presión aumenta, y al dejarlo expandirse (aumentar el volumen) su presión disminuye. En otras palabras, la presión y el volumen son inversamente proporcionales: cuando uno sube, el otro baja.

El modelo que vamos a ajustar,

$$P(V) = \frac{a}{V} + b,$$

refleja precisamente esa idea. El término $\frac{a}{V}$ es el que hace que la presión disminuya a medida que el volumen crece, tal como describe la Ley de Boyle. La constante b es simplemente un ajuste adicional que ayuda a que el modelo se acomode mejor a los datos medidos en el laboratorio, que casi nunca son perfectos. Así, este modelo conserva la esencia de la Ley de Boyle y al mismo tiempo se adapta a un conjunto de datos experimentales reales.

2 Planteamiento del problema de mínimos cuadrados

Se dispone de un conjunto de 4901 pares ordenados (V_i, P_i) , con $i = 1, 2, \dots, 4901$ y $V_i \in [1, 50]$. El objetivo es determinar las constantes a y b que hagan que el modelo $P(V) = \frac{a}{V} + b$ se ajuste lo mejor posible a los datos, en el sentido de minimizar la suma de los cuadrados de los residuos. Definimos la función de error

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^{4901} \left(\frac{a}{V_i} + b - P_i \right)^2,$$

y el problema de mínimos cuadrados consiste en

$$\min_{a, b \in \mathbb{R}} \sum_{i=1}^{4901} \left(\frac{a}{V_i} + b - P_i \right)^2.$$

Observe que, aunque el modelo no es lineal en V , sí es *lineal en los parámetros* a y b (tomando $u_i = 1/V_i$ como variable), lo que garantiza que el problema tiene solución mediante el sistema de ecuaciones normales.

3 Deducción del sistema de ecuaciones normales

La función $S(a, b)$ alcanza su mínimo donde sus derivadas parciales respecto de a y b se anulan. Calculamos ambas condiciones.

Derivada respecto de a :

$$\frac{\partial S}{\partial a} = \sum_{i=1}^{4901} 2 \left(\frac{a}{V_i} + b - P_i \right) \left(\frac{1}{V_i} \right) = 0.$$

Derivada respecto de b :

$$\frac{\partial S}{\partial b} = \sum_{i=1}^{4901} 2 \left(\frac{a}{V_i} + b - P_i \right) (1) = 0.$$

Eliminando el factor 2 y desarrollando las sumatorias, de la primera ecuación obtenemos

$$\sum_{i=1}^{4901} \left(\frac{a}{V_i^2} + \frac{b}{V_i} - \frac{P_i}{V_i} \right) = 0 \implies a \sum_{i=1}^{4901} \frac{1}{V_i^2} + b \sum_{i=1}^{4901} \frac{1}{V_i} = \sum_{i=1}^{4901} \frac{P_i}{V_i},$$

y de la segunda ecuación

$$\sum_{i=1}^{4901} \left(\frac{a}{V_i} + b - P_i \right) = 0 \implies a \sum_{i=1}^{4901} \frac{1}{V_i} + b \sum_{i=1}^{4901} 1 = \sum_{i=1}^{4901} P_i.$$

Recordando que $\sum_{i=1}^{4901} 1 = N = 4901$, el sistema de ecuaciones normales en forma matricial resulta

$$\begin{pmatrix} \sum \frac{1}{V_i^2} & \sum \frac{1}{V_i} \\ \sum \frac{1}{V_i} & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum \frac{P_i}{V_i} \\ \sum P_i \end{pmatrix}.$$

Este es un sistema lineal de 2×2 cuya solución proporciona directamente los valores óptimos de a y b .

4 Comandos y funciones utilizados en GNU Octave

La implementación en GNU Octave sigue los pasos de la deducción anterior. A continuación se describen las funciones y operadores empleados:

- `load('datos.mat')`: carga en el espacio de trabajo las variables V y P almacenadas en el archivo de datos.
- `V(:)`: reorganiza el arreglo como vector columna, independientemente de cómo estuviera almacenado, evitando errores de dimensión.
- `length(V)`: devuelve el número total de datos $N = 4901$.
- Operador punto (`./`, `.*`): realiza operaciones elemento por elemento, indispensable para calcular $1/V_i$, $1/V_i^2$ y P_i/V_i sobre cada componente de los vectores.

- `sum(...)`: suma todos los elementos de un vector; con ella se obtienen las sumatorias que componen la matriz M y el vector C .
- Operador `\` (backslash): resuelve el sistema lineal $Mx = C$ de forma numéricamente estable y eficiente, sin necesidad de invertir la matriz explícitamente.
- `linspace(min(V), max(V), 500)`: genera un vector ordenado y denso de volúmenes para trazar la curva del modelo de forma suave.
- `plot, hold on, xlabel, ylabel, title, legend, grid on`: funciones de visualización para superponer los datos experimentales (puntos) y el modelo ajustado (línea continua).
- `fprintf`: imprime con formato en la ventana de comandos los valores de a , b y el error cuadrático.

5 Comentario sobre la calidad del ajuste

La calidad del ajuste se valora a partir de dos elementos complementarios. El primero es el **error cuadrático total** (o su versión promediada, el error cuadrático medio),

$$\text{ECM} = \frac{1}{4901} \sum_{i=1}^{4901} \left(P_i - \left(\frac{a}{V_i} + b \right) \right)^2,$$

que mide la dispersión promedio entre los datos observados y los valores predichos por el modelo. Un valor de ECM pequeño en relación con la magnitud de las presiones indica que el modelo $P = a/V + b$ captura adecuadamente el comportamiento de los datos; cuanto más cercano a cero, mejor es el ajuste.

El segundo elemento es la **gráfica generada**, en la que se superponen la nube de puntos experimentales y la curva del modelo ajustado. Si la curva en rojo atraviesa de manera representativa la nube de puntos azules —reproduciendo el decaimiento inverso característico de la Ley de Boyle, con valores altos de presión para volúmenes pequeños y una caída suave a medida que el volumen crece— se confirma visualmente que el modelo es apropiado. La combinación de un ECM reducido y una curva que sigue fielmente la tendencia de los datos permite concluir que el ajuste por mínimos cuadrados describe satisfactoriamente la relación entre presión y volumen, en concordancia con la Ley de Boyle.